

Ergänzung: Volumen einer d-dimensionalen Kugel

verallgemeinerte
Kugelkoordinaten

$$r = \sqrt{\sum x_i^2}$$

$$V_d(R) = \int_{\sum x_i^2 < R^2} d^d x = \underbrace{\int d\Omega}_{C_d} \int_0^R r^{d-1} dr = \frac{C_d}{d} R^d$$

Oberflächenintegral

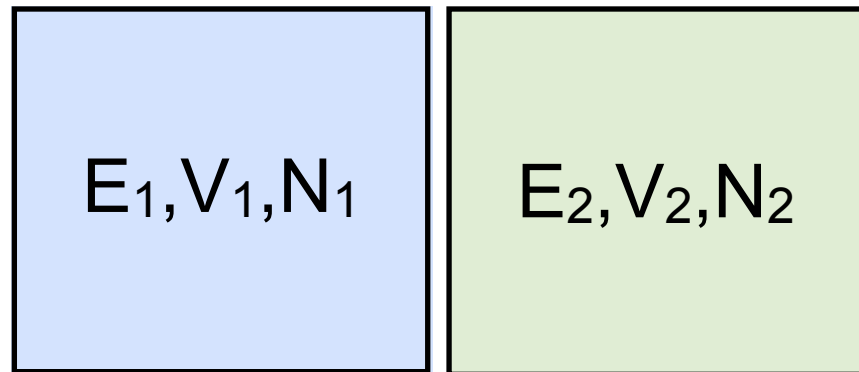
Bestimme C_d aus bekanntem Gauß-Integral:

$$\pi^{\frac{d}{2}} = \left[\int_{-\infty}^{\infty} dx e^{-x^2} \right]^d = \int d^d x e^{-\sum x_i^2} = \underbrace{\int d\Omega}_{C_d} \underbrace{\int_0^{\infty} dr r^{d-1} e^{-r^2}}_{=\Gamma(d/2)/2}$$

$$\Rightarrow C_d = \frac{\pi^{\frac{d}{2}}}{\frac{1}{2}\Gamma\left(\frac{d}{2}\right)} \quad \Rightarrow V_d = \frac{\pi^{\frac{d}{2}} R^d}{\frac{d}{2}\Gamma\left(\frac{d}{2}\right)} = \frac{\pi^{\frac{d}{2}} R^d}{\Gamma\left(\frac{d}{2} + 1\right)}$$

3.4 Anschluss an die Thermodynamik

3.4.1 Extensivität der Entropie



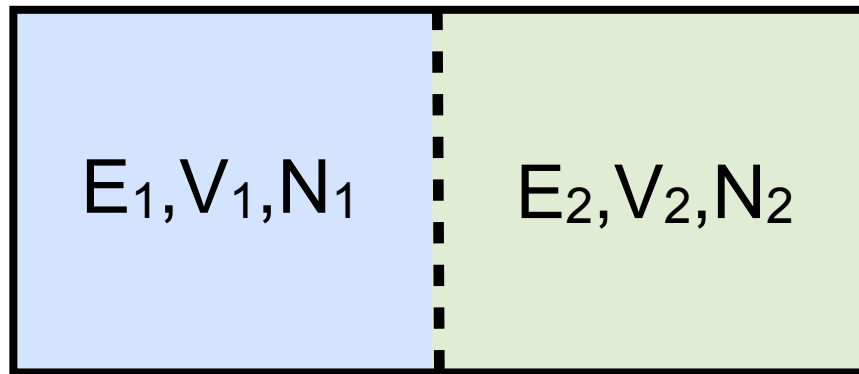
2 isolierte Systeme:

$$H = H_1(\underline{q}_1, \underline{p}_1) + H_2(\underline{q}_2, \underline{p}_2)$$

$$\begin{aligned}\Omega(E, V, N) &= \int_{E_1 - \Delta < H_1 < E_1} \frac{d^{3N_1} q d^{3N_1} p}{N_1! h^{3N_1}} \int_{E_2 - \Delta < H_2 < E_2} \frac{d^{3N_2} q d^{3N_2} p}{N_2! h^{3N_2}} \\ &= \Omega_1(E_1, V_1, N_1) \Omega_2(E_2, V_2, N_2)\end{aligned}$$

$$S = k_B \ln \Omega : \quad \Rightarrow \quad S(E, V, N) = S_1(E_1, V_1, N_1) + S_2(E_2, V_2, N_2)$$

3.4.2 Gleichgewicht



Energieaustausch unter Bedingung:

$$E_2 = E - E_1$$

- Wahrscheinlichkeit, dass System 1 Energie E_1 hat:

$$P(E_1) \sim \Omega_1(E_1)\Omega_2(E - E_1)$$

- Wahrscheinlichste Energieaufteilung $\hat{E}_1, \hat{E}_2 = E - \hat{E}_1$:

$$\left. \frac{\partial P}{\partial E_1} \right|_{E_1=\hat{E}_1} = \left. \frac{\partial \Omega_1}{\partial E_1} \right|_{E_1=\hat{E}_1} \Omega_2(E - \hat{E}_1) - \Omega_1(\hat{E}_1) \left. \frac{\partial \Omega_2}{\partial E_2} \right|_{E_2=E-\hat{E}_1} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{1}{\Omega_1(\hat{E}_1)} \left. \frac{\partial \Omega_1}{\partial E_1} \right|_{E_1=\hat{E}_1} = \frac{1}{\Omega_2(\hat{E}_2)} \left. \frac{\partial \Omega_2}{\partial E_2} \right|_{E_2=E-\hat{E}_1}$$

$$\Omega(E) = e^{S(E)/k_B} \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{\Omega} \frac{\partial \Omega}{\partial E} = \frac{1}{k_B} \frac{\partial S}{\partial E}$$

⇒ Für die wahrscheinlichste Systemkonfiguration gilt:

$$\left. \begin{aligned} \frac{\partial S_1}{\partial E_1} \Big|_{E_1 = \hat{E}_1} &= \frac{\partial S_2}{\partial E_2} \Big|_{E_2 = E - \hat{E}_1} \\ \frac{1}{T} &:= \frac{\partial S}{\partial E} \end{aligned} \right\} \quad \boxed{\frac{1}{T_1} = \frac{1}{T_2}}$$

Def: Temperatur

Zwei Systeme befinden sich im thermischen Gleichgewicht, wenn das isolierte Gesamtsystem in seiner wahrscheinlichsten Konfiguration anzutreffen ist.

Fluktuationen:

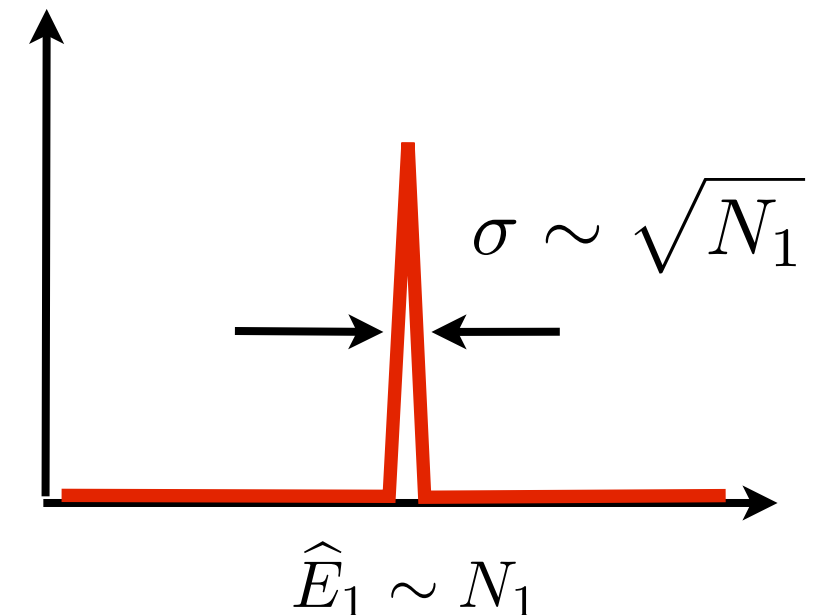
Entwickle $\ln P(E_1) = \text{const.} + \underbrace{\ln \Omega_1(E_1)}_{=S_1(E_1)/k_B} + \underbrace{\ln \Omega_2(E_2)}_{=S_2(E_2)/k_B}$ um Maximum:

$$\ln P(E_1) = \text{const.} + \frac{1}{k_B} \left[\overbrace{\left. \frac{\partial S_1}{\partial E_1} \right|_{\hat{E}_1} - \left. \frac{\partial S_2}{\partial E_2} \right|_{E - \hat{E}_1}}^{=0 \text{ (da Maximum)}} \right] (E_1 - \hat{E}_1) + \frac{1}{2k_B} \left[\left. \frac{\partial^2 S_1}{\partial E_1^2} \right|_{\hat{E}_1} + \left. \frac{\partial^2 S_2}{\partial E_2^2} \right|_{E - \hat{E}_1} \right] (E_1 - \hat{E}_1)^2 + \dots$$

(da zweite Ableitung nach extensiver Größe)

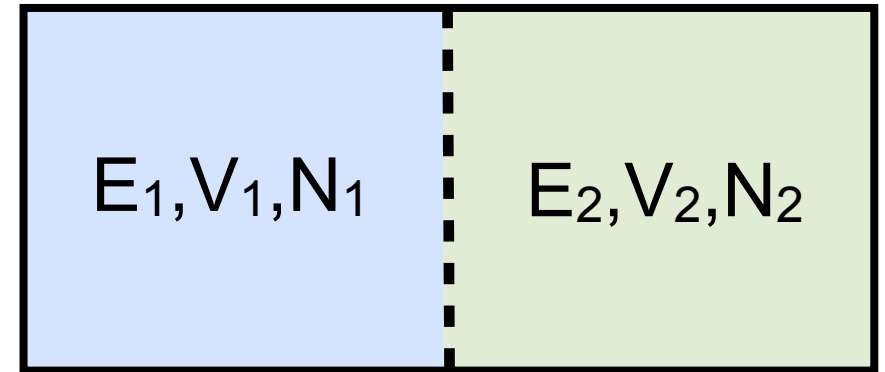
$$\left[\sim \frac{1}{N_1} + \sim \frac{1}{N_2} \right]$$

Für große N : extrem scharfe Verteilung um thermischen Gleichgewichtszustand!



allgemein: isoliertes Gesamtsystem, aber

- Energieaustausch: $E_2 = E - E_1$
- flexible Wand: $V_2 = V - V_1$
- Teilchenaustausch: $N_2 = N - N_1$



- Wahrscheinlichste Konfiguration?

$$P(E_1, V_1, N_1) \sim \Omega_1(E_1, V_1, N_1) \Omega_2(E - E_1, V - V_1, N - N_1)$$

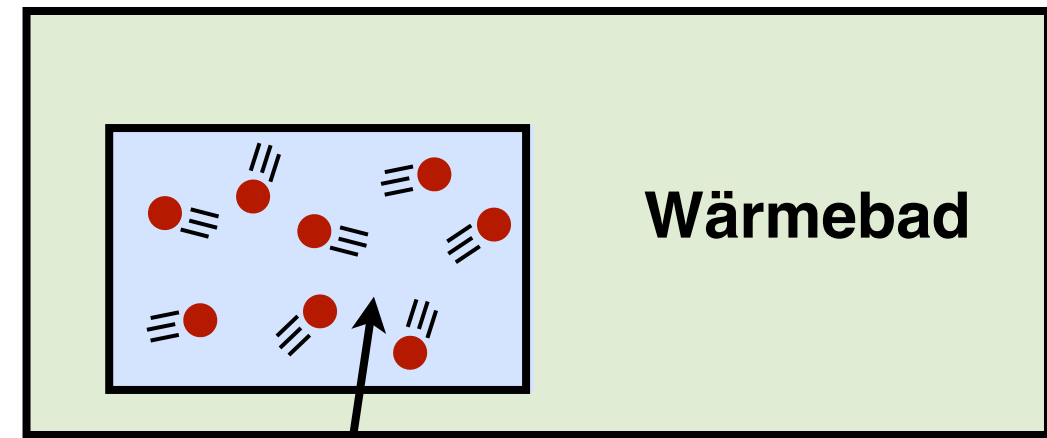
$$\frac{\partial P}{\partial E_1} \stackrel{!}{=} 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial S_1}{\partial E_1} = \frac{\partial S_2}{\partial E_2} \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{T_1} = \frac{1}{T_2}$$

$$\frac{\partial P}{\partial V_1} \stackrel{!}{=} 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial S_1}{\partial V_1} = \frac{\partial S_2}{\partial V_2} \quad \Rightarrow \quad \frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2}$$

$$\frac{\partial P}{\partial N_1} \stackrel{!}{=} 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial S_1}{\partial N_1} = \frac{\partial S_2}{\partial N_2} \quad \Rightarrow \quad \frac{\mu_1}{T_1} = \frac{\mu_2}{T_2}$$

3.5 Kanonisches Ensemble

- (kleines) System gekoppelt an Wärmebad
- Energieaustausch möglich
- Gesamtsystem isoliert



Hamiltonfunktion:

$$H(\underline{q}, \underline{p}) = H_S(\underline{q}_s, \underline{p}_s) + H_B(\underline{q}_b, \underline{p}_b) + H_W(\underline{q}, \underline{p})$$

System
(bekannt)

Bad
(oft unbekannt)

Wechselwirkung ($\rightarrow 0$)

Phasenraumdichte (Gesamtsystem):

$$\rho(\underline{q}, \underline{p}) = \rho_{\text{MK}}(\underline{q}_s, \underline{q}_b, \underline{p}_s, \underline{p}_b) = \frac{1}{\Omega_{\text{ges}}(E)} \quad E - \Delta < H(\underline{q}, \underline{p}) < E$$

gesucht:

$$\rho_S(\underline{q}_s, \underline{p}_s) = \int \frac{d^{3N_b} q d^{3N_b} p}{N_b! h^{3N_b}} \rho_{\text{MK}}(\underline{q}_s, \underline{q}_b, \underline{p}_s, \underline{p}_b)$$

“reduzierte Phasenraumdichte des Systems”

$$\rho_{\text{MK}}(\underline{q}_s, \underline{q}_b, \underline{p}_s, \underline{p}_b) \neq 0 \quad \Leftrightarrow \quad E - E_S - \Delta < \overbrace{H_{\text{B}}(\underline{q}_b, \underline{p}_b)}^{H_{\text{S}}(\underline{q}_s, \underline{p}_s)} < E - E_S$$

Daher:

$$\begin{aligned} \rho_{\text{S}}(\underline{q}_s, \underline{p}_s) &= \int \frac{d^{3N_b} q d^{3N_b} p}{N_b! h^{3N_b}} \rho_{\text{MK}}(\underline{q}_s, \underline{q}_b, \underline{p}_s, \underline{p}_b) \\ &= \frac{1}{\Omega_{\text{ges}}(E)} \int_{\underline{E - E_S - \Delta} < H_{\text{B}} < \underline{E - E_S}} \frac{d^{3N_b} q d^{3N_b} p}{N_b! h^{3N_b}} = \frac{\Omega_{\text{B}}(E - E_S)}{\Omega_{\text{ges}}(E)} \end{aligned}$$

Wir verwenden nun die Tatsache, dass $E_S \ll E$ und entwickeln

$$\begin{aligned} \ln \Omega_{\text{B}}(E - E_S) &\approx \ln \Omega_{\text{B}}(E) - \left. \frac{\partial \ln \Omega_{\text{B}}}{\partial E_{\text{B}}} \right|_{E_{\text{B}} \simeq E} E_S \\ &= \frac{S_{\text{B}}(E)}{k_B} - \frac{1}{k_B} \left. \frac{\partial S_{\text{B}}}{\partial E_{\text{B}}} \right|_{E_{\text{B}} \simeq E} E_S = \frac{S_{\text{B}}(E)}{k_B} - \frac{E_S}{k_B T} \end{aligned}$$

Daraus folgt: $\rho_S(\underline{q}_s, \underline{p}_s) \sim e^{-\frac{H_S(\underline{q}_s, \underline{p}_s)}{k_B T}}$

Mit der Normierung $\int \rho_S(\underline{q}_s, \underline{p}_s) = 1$ erhalten wir dann die Phasenraumdichte für das

“Kanonische Ensemble”:

$$\rho_K(\underline{q}, \underline{p}) = \frac{1}{Z_K} e^{-\beta H_S(\underline{q}, \underline{p})}$$

$$Z_K = \int \frac{d^{3N}q d^{3N}p}{N! h^{3N}} e^{-\beta H_S(\underline{q}, \underline{p})}$$

$$\beta := (k_B T)^{-1}$$

“kanonische Zustandssumme”

Das kanonische Ensemble beschreibt die Phasenraumverteilung für ein System, das an ein Wärmebad mit gegebener Temperatur T gekoppelt ist.

Mikrozustände sind nicht mehr gleichverteilt, sondern werden abhängig von ihrer Energie $H_S(\underline{q}, \underline{p})$ gewichtet.

3.5.1 Zustandssumme und Erwartungswerte

- Erwartungswerte von Observablen (allgemein): ($H_S \equiv H$)

$$\langle A \rangle = \int d\Gamma(\underline{q}, \underline{p}) A(\underline{q}, \underline{p}) \rho_K(\underline{q}, \underline{p}) = \frac{1}{Z_K} \int d\Gamma(\underline{q}, \underline{p}) A(\underline{q}, \underline{p}) e^{-\beta H(\underline{q}, \underline{p})}$$

- **Erwartungswert der Energie:**

$$\begin{aligned} E = \langle H \rangle &= \frac{1}{Z_K} \int d\Gamma(\underline{q}, \underline{p}) H(\underline{q}, \underline{p}) e^{-\beta H(\underline{q}, \underline{p})} \\ &= -\frac{1}{Z_K} \int d\Gamma(\underline{q}, \underline{p}) \frac{\partial}{\partial \beta} e^{-\beta H(\underline{q}, \underline{p})} = -\frac{1}{Z_K} \frac{\partial Z_K}{\partial \beta} = -\frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z_K \end{aligned}$$


- **Erwartungswert Druck (analog):**

$$p = -\left\langle \frac{\partial H}{\partial V} \right\rangle = -\frac{1}{Z_K} \int d\Gamma(\underline{q}, \underline{p}) \frac{\partial H(\underline{q}, \underline{p})}{\partial V} e^{-\beta H(\underline{q}, \underline{p})} = k_B T \frac{\partial}{\partial V} \ln Z_K$$

3.5.2 Entropie

“kanonische Entropie”:

$$S = -k_B \langle \ln \rho_K \rangle$$

$$\begin{aligned} S &= -k_B \int d\Gamma(\underline{q}, \underline{p}) \underbrace{\ln \left(\frac{e^{-\beta H(\underline{q}, \underline{p})}}{Z_K} \right)}_{\ln \rho_K} \underbrace{\frac{e^{-\beta H(\underline{q}, \underline{p})}}{Z_K}}_{\rho_K} \\ &= k_B \ln Z_K + \frac{k_B \beta}{Z_K} \int d\Gamma(\underline{q}, \underline{p}) H(\underline{q}, \underline{p}) e^{-\beta H(\underline{q}, \underline{p})} = k_B \ln Z_K + \frac{1}{T} \langle H \rangle \end{aligned}$$

3.5.3 Freie Energie

Definiere:

$$F(T, V, N) = -k_B T \ln Z_K(T, V, N)$$

Konsistent mit (Helmholtz) freier Energie aus der Thermodynamik?

- Aus obigem Resultat für die Entropie folgt:

$$\Rightarrow F = \langle H \rangle - ST$$

$\langle H \rangle$... Erwartungswert der gesamten
Energie des Systems ($\triangleq$ innere Energie E)

- Weiters erhält man für die Ableitung von F nach T :

$$\left. \frac{\partial F}{\partial T} \right|_{V,N} = -k_B \frac{\partial}{\partial T} [T \ln Z_K(T, V, N)]$$

$$= -k_B \ln Z_K(T, V, N) - k_B T \frac{\partial \ln Z_K}{\partial T} = -S$$

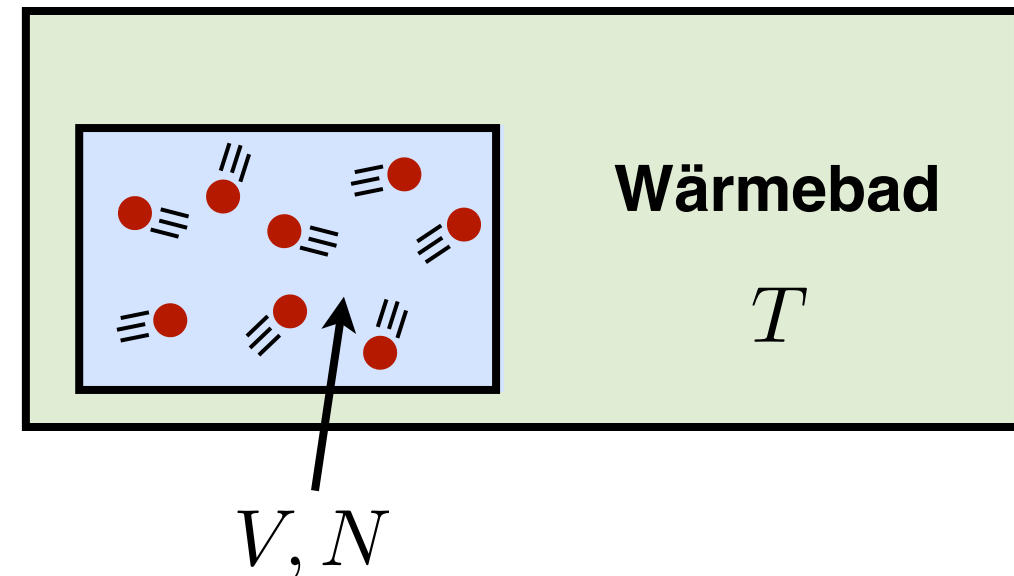
$$\frac{\partial \ln Z_K}{\partial T} = -\frac{1}{k_B T^2} \frac{\partial \ln Z_K}{\partial \beta} = \frac{\langle H \rangle}{k_B T^2}$$

$F = -k_B T \ln Z_K$ entspricht der freien Energie aus der Thermodynamik !

Beispiel: Ideales Gas

- Hamiltonfunktion:

$$H(\underline{q}, \underline{p}) = \sum_{i=1}^{3N} \frac{p_i^2}{2m}, \quad q_i \in V$$



- Zustandssumme:

$$Z_K = \int d\Gamma(\underline{q}, \underline{p}) e^{-\frac{\beta}{2m} \sum_i p_i^2} = \frac{V^N}{N! h^{3N}} \prod_{i=1}^{3N} \underbrace{\int dp_i e^{-\frac{\beta}{2m} p_i^2}}_{\sqrt{2m\pi/\beta}} = \frac{V^N}{N!} \left(\frac{2m\pi}{\beta h^2} \right)^{\frac{3N}{2}}$$

$N \gg 1$, Stirling

$$\Rightarrow F(T, V, N) \simeq -Nk_B T \ln \left(e \frac{V}{N \lambda_T^3} \right)$$

$$\lambda_T = \sqrt{\frac{h^2}{2\pi m k_B T}}$$

“thermische Wellenlänge”

$$Z_K = \frac{1}{N!} \left(\frac{V}{\lambda_T^3} \right)^N, \quad F = -Nk_B T \ln \left(e \frac{V}{N\lambda_T^3} \right), \quad \lambda_T = \sqrt{\frac{h^2}{2\pi m k_B T}}$$

• Energie: $E = -\frac{\partial \ln Z_K}{\partial \beta} = \frac{\partial}{\partial \beta} \ln (\lambda_T^{3N}) = \frac{3N}{2} \frac{\partial}{\partial \beta} \ln \beta = \frac{3}{2} N k_B T$

• Druck: $p = -\frac{\partial F}{\partial V} = \frac{N k_B T}{V}$

• Entropie: $S = -\frac{\partial F}{\partial T} = N k_B \ln \left(\frac{eV}{N\lambda_T^3} \right) + N k_B T \frac{\partial}{\partial T} \ln \lambda_T^{-3}$

$$= k_B N \left[\ln \left(\frac{V}{N\lambda_T^3} \right) + \frac{5}{2} \right]$$

**Sackur-Tetrode
Gleichung**